

Anàlisi Matemàtica 2 (AM2) – GEMiF

Examen parcial 2025-04-03

1. Sigui la funció:

[2.0 punts]

$$f(x, y) = (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{x^2 + |y|}\right)$$

- a) Troba el límit de la funció en el punt (0,0).
- b) Estudia la continuïtat de la funció en el punt (0,0).

Solució

a)

Com el sinus pren valors entre -1 i 1 , el seu argument està ben definit quan $(x, y) \neq (0,0)$, podem escriure

$$-(x^2 + y^2) \leq (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{x^2 + |y|}\right) \leq x^2 + y^2$$

Prenent el límit, i tenint el compte el teorema de comparació, queda

$$\begin{aligned} -\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) &\leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{x^2 + |y|}\right) \\ &\leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \end{aligned}$$

Com

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) = 0$$

queda

$$0 \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{x^2 + |y|}\right) \leq 0$$

Per tant, utilitzant el teorema de compressió (o del sandvitx), el resultat és

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{x^2 + |y|}\right) = 0$$

Encara que no és necessari (ja que els teoremes utilitzats anteriorment ens donen la solució), podem comprovar que el límit és 0 utilitzant la definició de límit.

Hem de comprovar que

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0: \quad 0 < \|(x, y) - (0, 0)\| < \delta \Rightarrow |f(x, y) - 0| < \epsilon$$

Sabem:

$$\|(x, y) - (0, 0)\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

D'altra banda, com ha de complir-se que $0 < \sqrt{x^2 + y^2}$, és dir, $(x, y) \neq (0, 0)$, aleshores tenim $x^2 + |y| \neq 0$, i per tant $\left| \sin\left(\frac{1}{x^2 + |y|}\right) \right| \leq 1$. Ho utilitzem així:

$$|f(x, y) - 0| = \left| (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{x^2 + |y|}\right) \right| \leq |(x^2 + y^2)| = x^2 + y^2 < \epsilon$$

Per a complir aquesta condició només cal escollir $\delta = \sqrt{\epsilon}$, i amb això conclou la demostració.

b)

La funció f **no és contínua al (0,0)** ja que aquest punt no pertany al domini. No obstant, com el límit sí existeix, és una **discontinuitat evitable**. Només cal definir la funció $\tilde{f}$

$$\tilde{f}(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0) \\ (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{x^2 + |y|}\right), & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \end{cases}$$

Aquesta funció $\tilde{f}$ sí que és contínua al (0,0) i coincideix amb f per tots els punts diferents a l'origen.

2. Sigui $\mathbf{r}(u, v) = (R \sin u \cos v, R \sin u \sin v, R \cos u)$, amb $(u, v) \in [0, \pi] \times [0, 2\pi]$, una parametrització de l'esfera de radi R . Troba el pla tangent a la superfície en qualsevol punt (u_0, v_0) de l'esfera. [2.0 punts]

Solució

Definim primer

$$\begin{aligned}x(u, v) &= R \sin u \cos v \\y(u, v) &= R \sin u \sin v \\z(u, v) &= R \cos u\end{aligned}$$

Calculem els vectors tangents a un punt determinat per (u_0, v_0) en les direccions dels paràmetres u i v :

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_u &= \left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial u} \right) = (R \cos u_0 \cos v_0, R \cos u_0 \sin v_0, -R \sin u_0) \\ \mathbf{r}_v &= \left(\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial z}{\partial v} \right) = (-R \sin u_0 \sin v_0, R \sin u_0 \cos v_0, 0)\end{aligned}$$

Aquests vectors defineixen el pla tangent. Com l'equació del pla tangent requereix un vector normal al pla, fem

$$\begin{aligned}\mathbf{w} = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ R \cos u_0 \cos v_0 & R \cos u_0 \sin v_0 & -R \sin u_0 \\ -R \sin u_0 \sin v_0 & R \sin u_0 \cos v_0 & 0 \end{vmatrix} \\ &= R^2 \sin^2 u_0 \cos v_0 \mathbf{i} + R^2 \sin^2 u_0 \sin v_0 \mathbf{j} + R^2 \sin u_0 \cos u_0 \mathbf{k} \\ &= R \sin u_0 (R \sin u_0 \cos v_0, R \sin u_0 \sin v_0, R \cos u_0) \\ &= R \sin u_0 \mathbf{r}(u_0, v_0)\end{aligned}$$

Això significa que qualsevol vector normal al pla tangent és radial, és dir, paral·lel al vector de posició del punt en qüestió, $\mathbf{r}_0 = \mathbf{r}(u_0, v_0) = (x_0, y_0, z_0)$. Per a simplificar, podem prendre $\mathbf{r}_0$ en lloc de $\mathbf{w}$. Aleshores, l'equació dels punts $\mathbf{x}$ que pertanyen al pla tangent és de la forma

$$\mathbf{r}_0 \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{r}_0) = 0$$

ja que els vectors $\mathbf{x} - \mathbf{r}_0$ estan dins del pla tangent, i per tant, són perpendiculars a $\mathbf{r}_0$ i $\mathbf{w}$. Substituint, queda

$$x_0 (x - x_0) + y_0 (y - y_0) + z_0 (z - z_0) = 0$$

on

$$\begin{aligned}x_0 &= x(u_0, v_0) = R \sin u_0 \cos v_0 \\ y_0 &= y(u_0, v_0) = R \sin u_0 \sin v_0 \\ z_0 &= z(u_0, v_0) = R \cos u_0\end{aligned}$$

3. Siguin les funcions reals següents:

[2.0 punts]

$$f(x, y) = (\cos(xy), e^{x-y})$$

$$g(u, v) = u^2 \cos\left(\frac{\pi v}{2}\right)$$

$$h(a, b) = a + b$$

- a) Troba la Jacobiana de $g \circ f$ en el punt $(0,0)$.
- b) Calcula dy/dx pels punts que satisfan $(h \circ f)(x, y) = 0$.
- c) Calcula la derivada direccional de g en el punt $(1, -1)$ per a la direcció de màxim creixement de g .

Solució

Calculem les Jacobianes de les tres funcions en tots els punts dels seus dominis respectius:

$$Df(x, y) = \begin{pmatrix} -y \sin(xy) & -x \sin(xy) \\ e^{x-y} & -e^{x-y} \end{pmatrix}$$

$$Dg(u, v) = \begin{pmatrix} 2u \cos\left(\frac{\pi v}{2}\right) & -\frac{\pi}{2} u^2 \sin\left(\frac{\pi v}{2}\right) \end{pmatrix}$$

$$Dh(a, b) = (1 \quad 1)$$

a)

Com $f(0,0) = (1,1)$, i estem interessats en la composició $g \circ f$, calculem

$$Df(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$Dg(1,1) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\pi}{2} \end{pmatrix}$$

Aplicant la regla de la cadena a la funció $g \circ f$ en el punt $(0,0)$ queda

$$D(g \circ f)(0,0) = Dg(1,1) Df(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\pi}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\pi}{2} & \frac{\pi}{2} \end{pmatrix}$$

Equivalentment, escrivint $f(x, y) = (f_1(x, y), f_2(x, y))$, $u = f_1(x, y)$, $v = f_2(x, y)$, es podria fer servir:

$$\frac{\partial(g \circ f)}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}$$

$$\frac{\partial(g \circ f)}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y}$$

b)

Ens interessa la funció $F(x, y) = (h \circ f)(x, y) = \cos(xy) + e^{x-y}$. Com tenim que $F(x, y) = 0$, fent la derivació respecte x queda:

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0$$

Per tant:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}} = -\frac{-y \sin(xy) + e^{x-y}}{-x \sin(xy) - e^{x-y}} = \frac{e^{x-y} - y \sin(xy)}{e^{x-y} + x \sin(xy)} \\ &= \frac{\cos(xy) + y \sin(xy)}{\cos(xy) - x \sin(xy)} \end{aligned}$$

En la darrera igualtat s'ha utilitzat que, com $F(x, y) = 0$, $e^{x-y} = -\cos(xy)$.

c)

La direcció de màxim creixement de $g(u, v)$ ens la dona el gradient:

$$\nabla g(u, v) = Dg(u, v) = \left(2u \cos\left(\frac{\pi v}{2}\right), -\frac{\pi}{2} u^2 \sin\left(\frac{\pi v}{2}\right) \right)$$

$$\nabla g(1, -1) = \left(0, \frac{\pi}{2} \right)$$

Normalitzem el vector de direcció:

$$\hat{n} = \frac{\nabla g(1, -1)}{\|\nabla g(1, -1)\|} = \frac{1}{\frac{\pi}{2}} \left(0, \frac{\pi}{2} \right) = (0, 1)$$

Per tant, la derivada direccional és

$$D_{\hat{n}}g(1, -1) = \nabla g(1, -1) \cdot \hat{n} = \left(0, \frac{\pi}{2} \right) \cdot (0, 1) = \frac{\pi}{2}$$

Alternativament:

$$\begin{aligned} D_{\hat{n}}g(1, -1) &= \nabla g(1, -1) \cdot \hat{n} = \nabla g(1, -1) \cdot \frac{\nabla g(1, -1)}{\|\nabla g(1, -1)\|} = \frac{\|\nabla g(1, -1)\|^2}{\|\nabla g(1, -1)\|} \\ &= \|\nabla g(1, -1)\| = \sqrt{0^2 + \left(\frac{\pi}{2}\right)^2} = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

4. Un alpinista al cim d'una muntanya vol descendir a una altitud més baixa tan ràpid com sigui possible. L'altitud (en metres) de la muntanya està donada aproximadament per la funció: [2.0 punts]

$$h(x, y) = 3000 - \frac{1}{10000}(5x^2 + 4xy + 2y^2)$$

on x, y són coordenades horitzontals sobre la superfície terrestre (en metres), i el cim de la muntanya es troba just damunt de l'origen. En 30 minuts, l'alpinista pot arribar a qualsevol punt (x, y) situat dins o sobre un cercle de radi 1000 metres. A quin punt hauria de desplaçar-se per descendir tant com sigui possible en un màxim de 30 minuts?

Solució

Volem minimitzar $h(x, y)$ amb la restricció $x^2 + y^2 \leq 1000^2$. La solució pot estar dins d'aquest cercle o a la vora.

Primer busquem els extrems de la funció $h(x, y)$ sense tenir en compte la restricció. Per a fer-ho, fem les derivades parcials i les igulem a zero:

$$\frac{\partial h}{\partial x} = -\frac{1}{10000}(10x + 4y) = 0 \Rightarrow 5x + 2y = 0$$

$$\frac{\partial h}{\partial y} = -\frac{1}{10000}(4x + 4y) = 0 \Rightarrow x + y = 0$$

L'única solució del sistema és $(0,0)$, per tant l'únic punt crític és l'origen, i sabem per l'enunciat que correspon a un màxim local.

Comprovem ara si hi ha un mínim a la vora del cercle, utilitzant multiplicadors de Lagrange. La funció Lagrangiana és:

$$\mathcal{L}(x, y; \lambda) = 3000 - \frac{1}{10000}(5x^2 + 4xy + 2y^2) - \lambda(x^2 + y^2 - 1000^2)$$

Derivem i igulem a zero:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = -\frac{1}{10000}(10x + 4y) - 2\lambda x = 0 \Rightarrow -\frac{1}{10000}(10x + 4y) = 2\lambda x$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = -\frac{1}{10000}(4x + 4y) - 2\lambda y = 0 \Rightarrow -\frac{1}{10000}(4x + 4y) = 2\lambda y$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = x^2 + y^2 - 1000^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 1000^2$$

De les dues primeres equacions queda:

$$\frac{5x + 2y}{2x + 2y} = \frac{x}{y} \Rightarrow y(5x + 2y) = x(2x + 2y) \Rightarrow 2x^2 - 3yx - 2y^2 = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{3y \pm \sqrt{9y^2 + 16y^2}}{4} = \frac{3y \pm 5y}{4}$$

Les solucions són

$$x = 2y \Rightarrow 4y^2 + y^2 = 1000^2 \Rightarrow y = \pm \frac{1000}{\sqrt{5}} = \pm 200\sqrt{5} \Rightarrow x = \pm 400\sqrt{5}$$

$$x = -\frac{y}{2} \Rightarrow x^2 + 4x^2 = 1000^2 \Rightarrow x = \pm \frac{1000}{\sqrt{5}} = \pm 200\sqrt{5} \Rightarrow y = \mp 400\sqrt{5}$$

Observació: es podia haver factoritzat $2x^2 - 3yx - 2y^2 = (x - 2y)(2x + y)$

Dels quatre punts obtinguts, volem trobar el mínim, que serà aquell que maximitzi $5x^2 + 4xy + 2y^2$:

$$(x, y) = 200\sqrt{5} (2, 1) \Rightarrow 5x^2 + 4xy + 2y^2 = 30(200\sqrt{5})^2$$

$$(x, y) = 200\sqrt{5} (-2, -1) \Rightarrow 5x^2 + 4xy + 2y^2 = 30(200\sqrt{5})^2$$

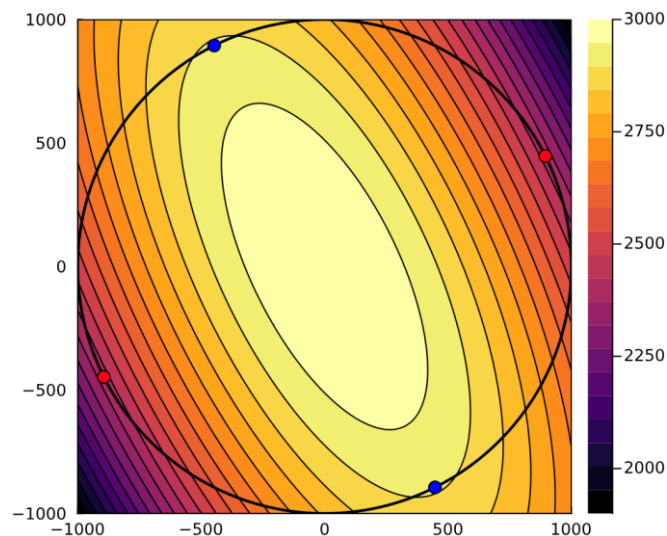
$$(x, y) = 200\sqrt{5} (1, -2) \Rightarrow 5x^2 + 4xy + 2y^2 = 5(200\sqrt{5})^2$$

$$(x, y) = 200\sqrt{5} (-1, 2) \Rightarrow 5x^2 + 4xy + 2y^2 = 5(200\sqrt{5})^2$$

Per tant, hi ha dos punts que minimitzen l'alçada (o maximitzen el descens), que són

$$(x, y) = 200\sqrt{5} (2, 1)$$

$$(x, y) = 200\sqrt{5} (-2, -1)$$



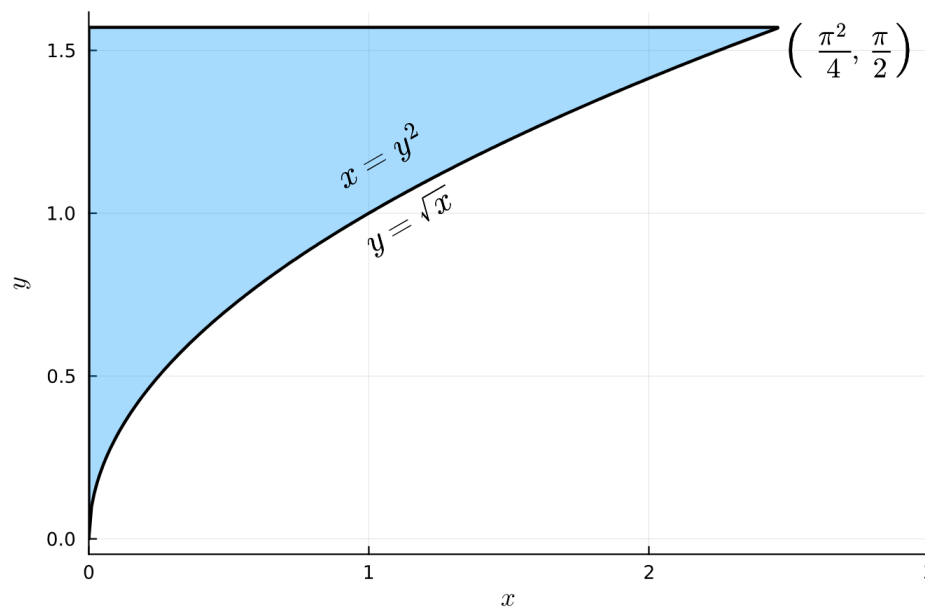
5. Calcula el valor de la següent integral:

[2.0 punts]

$$I = \int_0^{\frac{\pi^2}{4}} \int_{\sqrt{x}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin y}{y} dy dx$$

Solució

La integral en y és d'un dels tipus que sabem que no es poden calcular, per tant canviarem l'ordre d'integració per a veure si això ajuda a solucionar-ho. Fem el dibuix del domini d'integració:



Per tant, podem escriure la integral, canviant l'ordre d'integració, com

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{y^2} \frac{\sin y}{y} dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin y}{y} [x]_0^{y^2} dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin y}{y} y^2 dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} y \sin y dy$$

Aquesta integral es fa per parts, utilitzant

$$\begin{aligned} u = y &\rightarrow du = dy \\ dv = \sin y &\rightarrow v = -\cos y \end{aligned}$$

Queda

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} y \sin y dy = [-y \cos y]_0^{\pi/2} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos y dy = 0 + [\sin y]_0^{\pi/2} = \mathbf{1}$$